

AI应用重要阵地，Robotaxi还看中国

2026/1/31

行业评级：增持

姓名：刘一鸣（分析师）
邮箱：021-23154145
电话：liuyiming@gtht.com
证书编号：S0880525040050

姓名：石佳艺（分析师）
邮箱：021-38676666
电话：shijiayi@gtht.com
证书编号：S0880525070001

投资要点（行业评级：增持）

01 Robotaxi平价供给创造需求，中国Robotaxi市场空间可达500亿元

02 硬件降本，软件迭代，政策开放，Robotaxi已近商业化拐点

03 L2、L4参与者共同推进Robotaxi加速渗透

04 推荐Robotaxi增量硬件标的，关注Robotaxi算法公司

目录 / CONTENTS

- 01 2030年国内Robotaxi市场规模有望达到515亿元
- 02 Robotaxi商业拐点要素分析
- 03 Robotaxi落地进展一览
- 04 结论

01

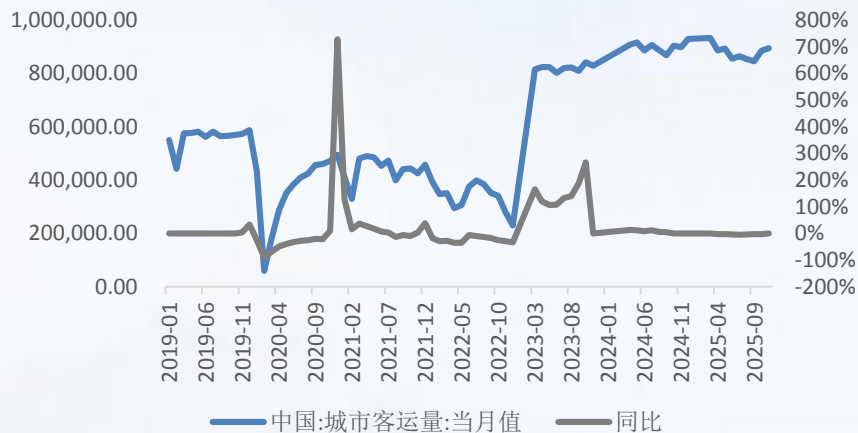
2030年国内Robotaxi市场规模有望达到
515亿元

01 出租车正在成为中国城市客运的重要组成部分

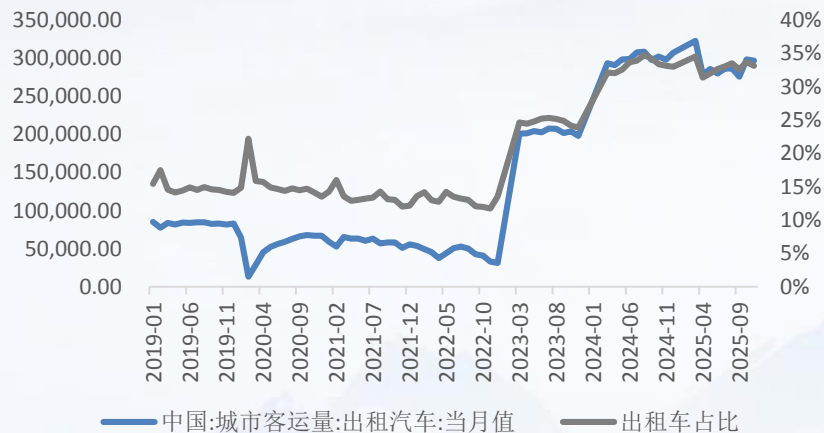
Robotaxi专题报告

中国城市客运量统计口径包括出租车（含招手出租车和网约车）、轨道交通、公共汽电车、船运。2019年1月以来，中国城市客运量近年来保持增加态势，2025年11月达到接近90亿人次，其中来自出租车的客运量占比不断提升，从2019年1月的15%提升至2025年11月的33%，出租车正在成为城市客运的重要组成部分。

图：中国城市客运量及同比（单位：万人次）



图：中国城市客运量-出租车及在中国城市客运量中比例（单位：万人次）



资料来源：交通部，Wind，国泰海通证券研究

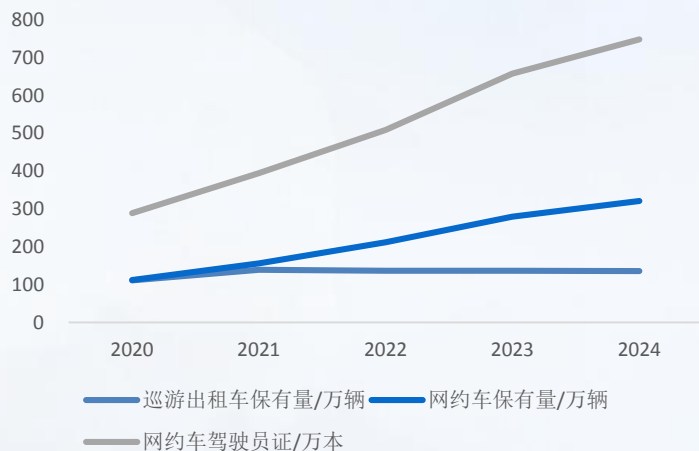
01

中国出租车行业供需：网约车供给连年增加引领行业增长

出租车主要包括网约车和巡游出租车。中国地区网约车自2020年保持连年增长态势，至2024年国内网约车保有量已达到321万辆，2020-2024年复合增速为30%；相应地，网约车驾驶员证同样保持增长态势。巡游出租车数量基本维持平稳。近年来巡游出租车持续网约化，据国家信息中心最后统计，2022年巡游出租车订单占比已不到60%，呈连年下降态势。

中国市场网约车月度订单量在80000左右。

图：中国地区网约车保有量和网约车驾驶员注册数量（万）



图：中国市场网约车月度订单量（单）



资料来源：交通部，国家统计局，国泰海通证券研究

02 2030年国内Robotaxi市场规模有望达到515亿元

根据交通部披露的网约车订单，网约车和出租车保有量比例，我们对出租车市场规模做以估计，我们预计2025年国内出租车市场规模为4050亿元，至2030年将达到5150亿元。假设2030年Robotaxi国内渗透率达到10%，则2030年Robotaxi国内市场规模为515亿元。

表：中国Robotaxi市场空间测算

	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
1、出租车订单/亿单	154	162	170	178	187	196	206
yoy	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
1.1 巡游车订单/亿单	54	53	52	53	52	49	43
占比	35.0%	33.0%	30.5%	29.5%	28.0%	25.0%	21.0%
1.2 网约车订单/亿单	100	108	117	123	129	135	142
占比	65.0%	67.0%	69.0%	69.0%	69.0%	69.0%	69.0%
1.3 Robotaxi订单/亿单			1	3	6	12	21
占比	0.0%	0.0%	0.5%	1.5%	3.0%	6.0%	10.0%
2、单均价格/元	25	25	25	25	25	25	25
3、Robotaxi市场空间/亿元			21	67	140	295	515
yoy				215%	110%	110%	75%

资料来源：交通部，国家信息中心，国泰海通证券研究

注：出租车订单=网约车订单/假设的出租车订单占出租车和网约车订单总和的比例

根据文远知行官网，海外市场Robotaxi经济性更加明显，例如阿联酋、英国、美国等地区，以当前有人出租车的商业模式为例，单车年利润分别达到5.0、16.6、17.2万美元。（对比中国1.4万美元）

这主要得益于海外市场较高的每公里定价、相对较低的人工与运营成本。该经济模型表明，Robotaxi在海外具备更强的盈利能力和商业扩展潜力，有望加速其全球落地与商业化进程。基于海外市场显著的经济优势，文远知行正积极拓展并深耕海外市场，将阿联酋、英国、美国等高价值地区作为其商业化落地和规模化运营的重点。

图：文远知行不同国家运营数据对比

Compelling Robotaxi Unit Economics Enables Profitable Scaling

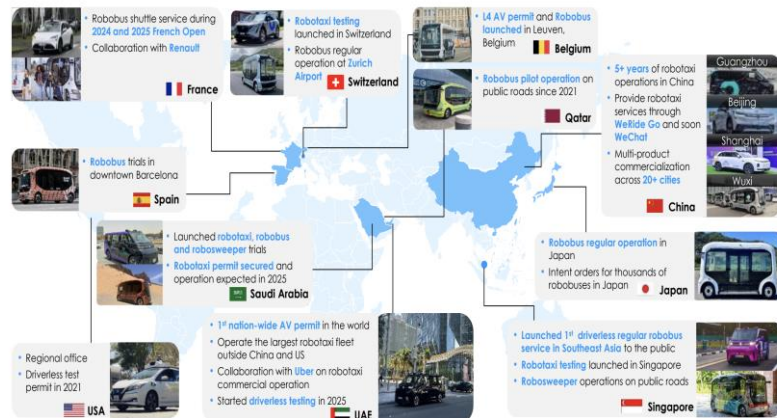
Illustrative Robotaxi UE Model in China, the UAE, Europe, and the US
Based on current traditional taxi / ride-hailing parameters

	Unit	China	UAE	UK	US
Revenue					
Revenue per year	USD	41,063	91,250	256,641	256,641
# Rides per day	#	25	25	25	25
Average kilometer per order	km/order	1.0	1.0	1.0	1.0
Kilometer per day	km/day	250	250	250	250
Kilometer per year	km/year	91,250	91,250	91,250	91,250
Price per kilometer	USD/km	0.5	1.0	2.8	2.8
Cost					
Lifecycle of EV ⁽¹⁾	km	600,000	600,000	600,000	600,000
Total kilometer per year ⁽²⁾	km	130,357	130,357	130,357	130,357
Vehicle cost	USD	40,000	50,000	80,000	100,000
Depreciation per year ⁽²⁾	USD	8,690	10,863	17,381	21,726
Depreciation per km	USD	0.07	0.08	0.13	0.17
Energy cost per year ⁽²⁾	USD	3,576	10,258	26,071	8,343
Energy cost per km	USD	0.03	0.08	0.20	0.06
Labor cost per year	USD	2,857	1,967	11,250	15,000
Remote safety officer - vehicle ratio ⁽³⁾		1:10	1:10	1:10	1:10
Insurance cost	USD	1,429	2,857	9,240	9,240
Other operating costs ⁽⁴⁾	USD	6,806	10,207	19,025	20,430
Profit					
Profit before financing cost per year	USD	17,705	55,098	173,673	181,902
Financing cost (to vehicle owner)	USD	4,000	5,000	8,000	10,000
% of vehicle cost		10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
Profit	USD	13,705	50,098	165,673	171,902
Profit margin	%	33.4%	54.9%	64.6%	67.0%

Source: CIC, public info

图：文远知行的全球布局

Our Global Expansion Track Record



资料来源：文远知行2025年10月投资者演示材料

02

Robotaxi产业链及商业拐点要素分析

02

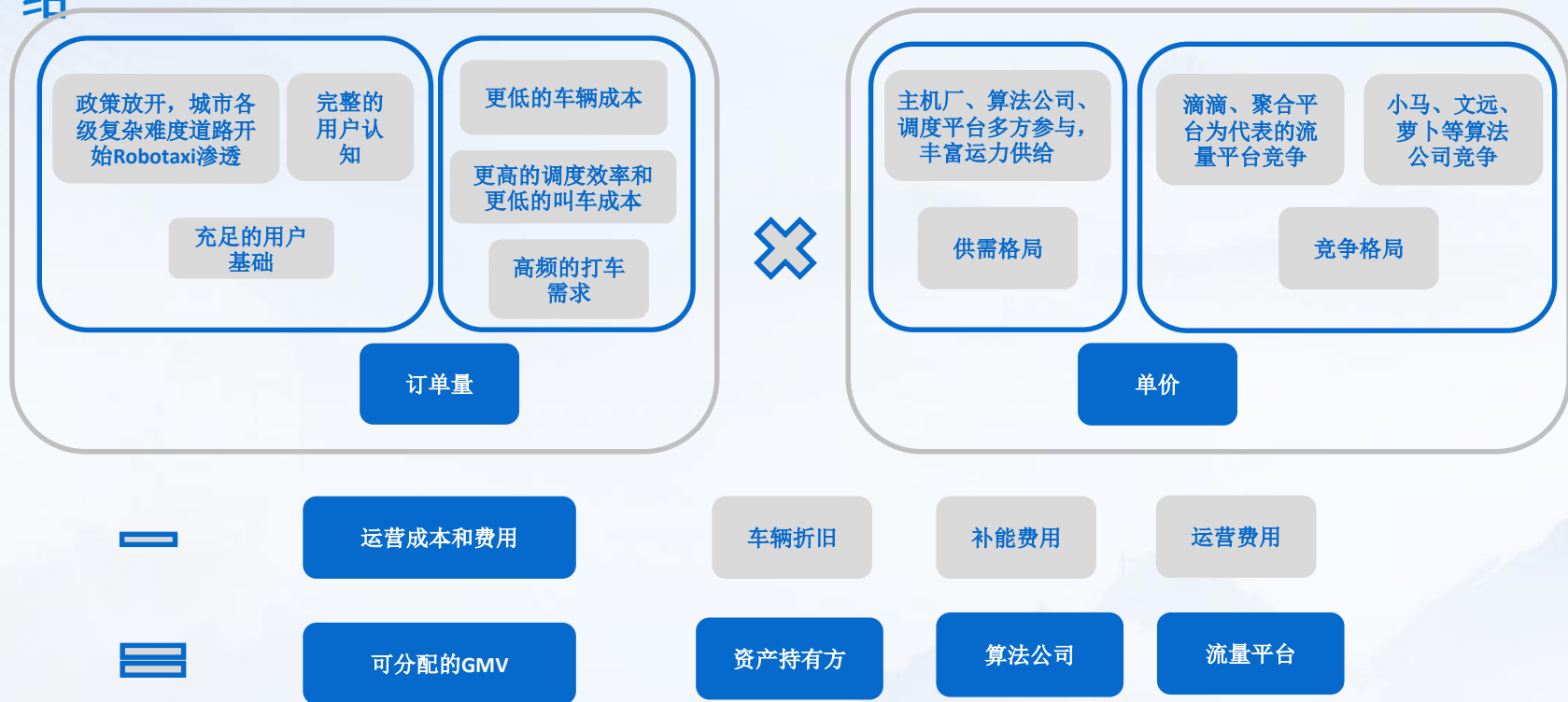
产业链参与者一览



资料来源：国泰海通证券研究绘制

03

Robotaxi产业链合作模式：车企、算法、流量平台多方打造充分供给



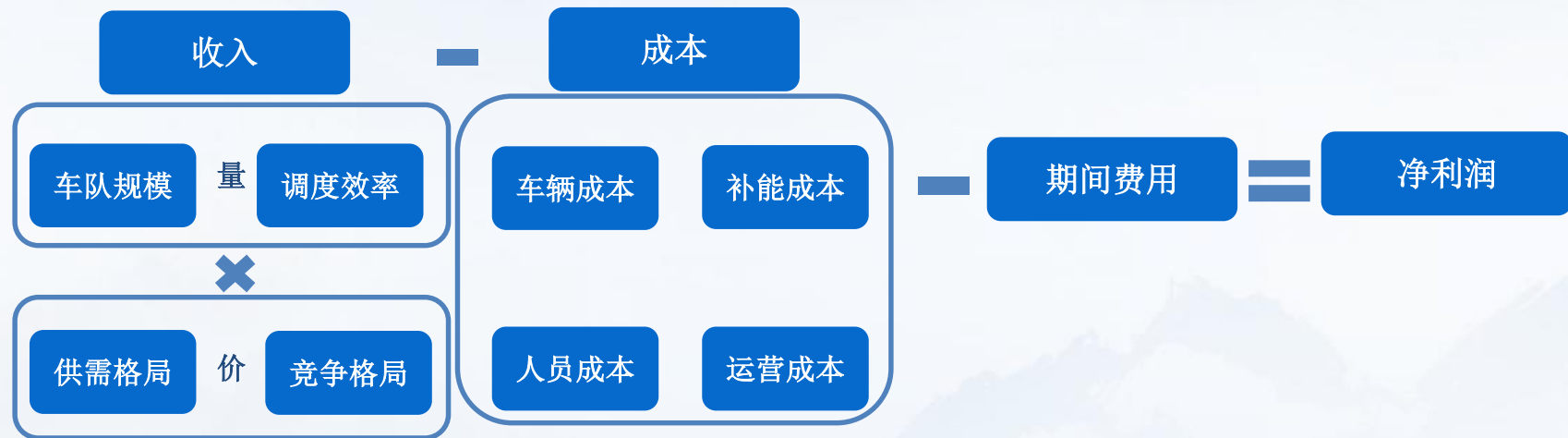
02

Robotaxi算法公司如何实现商业闭环？

以单一车辆为经营单位：收入端：车队规模和网络效应以及调度效率决定单量，供需格局和竞争格局决定单价；成本端：车辆折旧、补能成本、人员数量、其他运营成本，共同决定车队的盈利能力，而规模足够大后可覆盖期间费用，形成盈利。

收入端：算法持续迭代，硬件成本下行，车队规模增加，将共同推动消费者使用习惯跃过拐点。车队规模增加将打造“叫车网络”，在某区域内便捷的叫车服务将形成类似快递网点的规模效应，使得消费者在该区域内获得优秀便利的叫车体验。

成本端：硬件成本下行、软件算法的成熟是单车固定成本和可变成本下降的根本原因。小马智行硬件迭代至第七代车型，文远知行硬件迭代至新一代GXR，成本相比上一代大幅下降；软件成熟将推动安全员比例下降。



国家层面：政策推出层层递进推动智能网联汽车上路

中国智能网联汽车政策：2021年，首部道路测试管理规范出台，奠定基础。2023年，启动产品准入试点，推动量产车上路。2024年，明确自动驾驶运输安全规则，并确定首批试点车企与城市。2025年，扩大至“车路云一体化”应用试点，并批准L3车型在特定路段运行，商业化进程加速。

文件	时间	解读
《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》	2021年7月	由工信部等三部门印发，对申请道路测试和示范应用的主体、流程、管理办法做以明确规定。
《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	2023年11月	由工信部等四部门发布，在《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》基础上，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点，通过准入试点的智能网联汽车在限定区域内开展上路通行试点。
《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》	2023年12月	由交通运输部办公厅印发，其中明确规定，从事出租汽车客运的有条件自动驾驶汽车、高度自动驾驶汽车，应随车配备1名安全员；完全自动驾驶汽车，在指定的区域运营时可使用远程安全员，远程安全员人车比不得低于1:3。
《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	2024年6月	在2023年11月“遴选具备量产条件的智能网联产品”后，四部门研究确定了9个进入试点的联合体，包括长安汽车、比亚迪、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、中国一汽、上汽红岩、宇通客车、蔚来汽车，试点城市包括重庆、广州、深圳、北京、上海、海南儋州、河南郑州，取得试点资格的联合体将有序开展上路试点。
《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》	2024年7月	由工信部等五部门发布，确定了20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”应用试点城市，分别为北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。
工信部许可两款L3车辆	2025年12月	工信部许可两款L3车型，分别于北京和重庆的部分路段以限定速度开跑。

02

地方层面：深圳市积极有序推进智能网联汽车道路测试和示范应用

深圳市：2022年，特区立法出台，确立测试管理基础。2024年，宝安区率先推出商业运营试点办法。2025年，南山区跟进商业运营，并发布道路分级开放技术指引，推动测试从简单道路向复杂道路有序进阶；同年末，修订管理细则，支持全无人测试与异地结果互认，加速产业集聚。

文件	时间	解读
《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》	2022年7月	为推动高级别自动驾驶汽车技术发展推出的有关于道路测试和示范应用的一系列管理条例。
深圳市宝安区《智能网联汽车商业化试点管理办法》2024年	2024年2月	在示范应用的基础上，对于申请上路商业化运营试点的车企和智能网联汽车产品，分别规定了安全示范应用里程，具备一定安全示范应用里程的智能网联汽车产品可上路实施商业化运营试点。
深圳市南山区《智能网联汽车商业化试点管理办法》	2025年1月	在示范应用的基础上，对于申请上路商业化运营试点的车企和智能网联汽车产品，分别规定了安全示范应用里程，具备一定安全示范应用里程的智能网联汽车产品可上路实施商业化运营试点。
《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用开放道路技术指引（试行）》	2025年5月	为推动智能网联全市域放开，深圳市推出道路复杂度评级方法、道路测试与示范应用由简单道路向更复杂道路进阶的条件等内容，推动各级道路平稳有序开放示范应用。举例来说，道路开放考核车辆在该条道路上的累计测试里程、平均接管里程、交通事故及违法行为、平均速度、加速度等，评价智能网联汽车运行表现以及对交通运行的影响；2）对于已通过某级别道路测试或示范应用考核的主体和车企，可在更高级别的道路开展道路测试和示范应用。
《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（修订征求意见稿）》	2025年10月	深圳市交通运输局就《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（修订征求意见稿）》，支持车内全无人道路测试和示范应用，同时将建立异地互认机制，允许道路测试异地测试结果互认，简化异地主体的申请流程及申请成本，吸引国内企业集聚深圳开展无人化测试活动；此外，明确要求道路测试、示范应用申请主体应依据自身条件与能力，严格遵循从低级到高级的顺序申请测试路权。

资料来源：深圳市人民代表大会常务委员会官网；深圳市南山区人民政府官网；深圳市宝安区人民政府官网；深圳市交通运输局官网；国泰海通证券研究

请参阅附注免责声明

02

地方层面：北京市2025年出台多项文件推进自动驾驶汽车创新发展

北京市，2021年，批复设立政策先行区。2022年，明确以“车路云一体化”为核心方向构建全球产业高地。2023年，系统建立三维安全评估体系。至2025年，政策体系趋于完善，一方面构建了全流程管理框架，另一方面着力推动京津冀跨区域政策互认与协同发展。

文件	时间	解读
北京市人民政府关于北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案的批复	2021年4月	同意设立北京市智能网联汽车政策先行区(以下简称政策先行区)，包括亦庄新城225平方公里规划范围，北京大兴国际机场，以及京台高速公路(北京段)、京津高速(北京段)、大兴机场高速公路、南五环路(新机场高速口至京津高速口段)、南六环路(新机场高速口至京津高速口段)及大兴机场北线高速公路等区域及路段。
《北京经济技术开发区关于促进智能网联汽车产业高质量发展的若干政策》	2024年11月	旨在进一步深度践行车路云一体化中国方案，全面推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，加快打造自动驾驶全产业链新业态，构建具有全球影响力的智能网联汽车产业高地。
《北京市自动驾驶汽车条例》	2024年12月	该条例为推动L3级以上自动驾驶汽车(包含私人乘用车和无人出租运营车)技术创新和行业发展而制定，于2025年4月1日实施。
《北京市自动驾驶汽车安全评估办法(试行)》	2025年10月	将对于智能网联车辆的安全能力评估定义为基本能力评估、实际道路评估(包括测试里程及自动驾驶测试里程占比、关键接管率、区域覆盖度、自动驾驶服务人次/载货次数等上路通行评估)、事故及应急处理评估(包括道路测试、示范应用期间发生的事故率及相应的应急处理能力等评估)。
《北京市依法推进自动驾驶汽车创新应用实施方案》	2025年10月	为加快自动驾驶汽车政策体系，《方案》提出：1、要明确自动驾驶汽车开展道路测试、示范应用活动的申请条件、进阶路径、便利化措施等；制定北京市自动驾驶汽车安全评估办法，明确评估内容、评估流程等事项；制定北京市自动驾驶汽车安全检测办法，明确检测内容、检测周期等事项；制定北京市通行区域、道路范围办法，明确通行范围开放流程及管理要求等事项。2、建立健全京津冀等地区自动驾驶汽车协同发展新机制，加快跨区域政策互认，场景联通，区域基础设施标准统一。
《北京市自动驾驶汽车道路应用试点办法》	2025年10月	该办法为规划自动驾驶汽车道路应用试点活动制定，明确1)自动驾驶汽车可通行道路区域由北京市多部门联合确定；2)试点汽车应依次通过道路测试、示范应用，通过安全评估后，申请开展道路应用试点活动。

02 地方层面：广州市智能网联汽车法规推进

广州市：2019年启动智能网联汽车测试道路路端选定、管养等工作；2025年集中发布多项文件，将L2级车辆占新车的比例列入广州市智能网联汽车产业发展的三年目标，并对智能网联汽车和无人驾驶装备道路测试及示范活动提出管理办法。

文件	时间	解读
智能网联汽车开放测试道路路段管理办法（试行）	2019年10月	为进一步加强和规范广州市智能网联汽车开放测试道路路段（以下简称“开放测试路段”）建设、遴选、发布和管养等工作，特制定本办法。
《广州市智能网联汽车创新发展条例》	2025年1月	为了规范和促进智能网联汽车产业发展、基础设施建设以及道路测试、示范应用、示范运营和商业运营等创新应用活动，加快发展新质生产力，促进产业高质量发展，强化安全保障，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
《广州市推动智能网联新能源汽车产业发展三年行动计划》	2025年6月	三年计划目标包括：L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比超90%，积极开放应用场景，推动自动驾驶规模化示范应用、示范运营。强化广深联动，力争实现粤港澳大湾区核心区域互联互通；提供政府补助以支持道路测试和示范运营以及自动驾驶汽车的规模化生产。
广州市智能网联汽车与无人驾驶装备道路测试及示范活动管理办法	2025年9月	该办法为规范L3级以上汽车道路测试、示范活动制定的办法，包括：1）智能网联汽车开放测试路端建设及改造计划，包括包括设置智能化道路交通相关设施及管理系统（如5G通讯基站、LTE-V路侧单元、视频监控、高速WIFI、信号系统、标志标线、交通隔离栏等）。2）（如5G通讯基站、LTE-V路侧单元、视频监控、高速WIFI、信号系统、标志标线、交通隔离栏等）。
《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》	2026年1月	其中提出，加强智能网联汽车试点应用，支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用、扩大高级别自动驾驶应用区域。

资料来源：广州市交通运输局官网，广州市工业和信息化局官网，广州市公安局官网，广州市司法局官网，广州市人民政府官网，国泰海通证券研究

02

硬件迭代降本：小马智行第七代车型较上一代成本下降70%

2022年1月，小马智行推出第六代L4自动驾驶软硬件系统，车顶4固态激光雷达+3补盲激光雷达，搭载于丰田赛那车辆平台，2023年投入使用。

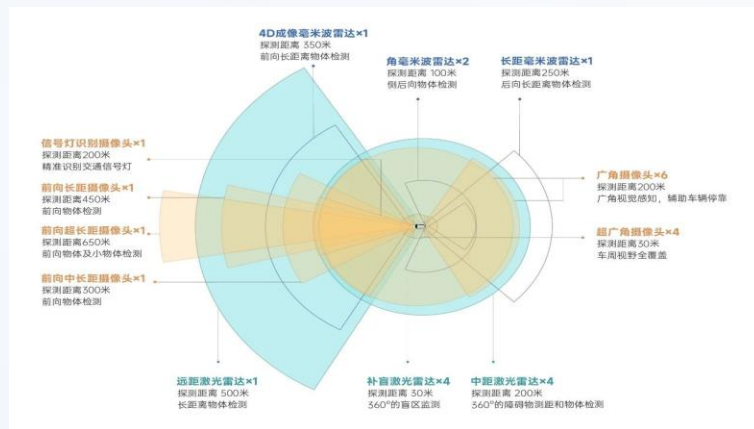
2025年11月，小马智行第七代极狐阿尔法T5及埃安霸王龙Robotaxi正式在广州、深圳等地投入运营，第七代Robotaxi采用了100%车规级零部件，具有60万公里设计寿命，自动驾驶套件总成本较上代下降70%，搭载4颗Orin-X芯片以及6大类34个传感器，包括9颗激光雷达、14颗摄像头、4颗毫米波雷达，覆盖了从车身360°盲区到最远650米范围内的物体和环境检测，能应对各类场景和路况。公司管理层表示下一代车型成本可再下降20%。

车队规模方面，截至2025年12月31日，小马智行已经拥有超过1100台车队下线。目标2026年将扩展至3000辆，到2030年预期将达到10万辆级。

图：小马智行与丰田、广汽、极狐合作的第七代车型



图：小马智行七代Robotaxi传感器



02

硬件迭代降本：文远知行2025年新一代车型成本降至4万美元量级

2025年上海车展期间，文远知行首次对外展示了与星途星纪元ET的新一代前装量产Robotaxi车型CER，将单车成本降至4万美元量级。2025年7月世界人工智能大会上，文远知行携手奇瑞汽车、锦江出租，成功获准在上海市浦东新区开展基于法规的主驾无人公开道路载人自动驾驶出行示范应用服务。CER搭载传感器套件Suit 5.6，拥有超过20个传感器。文远WePilot 3.0已在星途星纪元ES、ET车型实现量产，未来还将以软件预装形式服务奇瑞（Chery）、广汽（GAC Group）等主机厂更多量产车型。

2024年10月，文远知行发布联合吉利远程共同打造的Robotaxi车型GXR。GXR拥有5,018mm超长车长、1,340mm车厢净高以及3,100mm超长轴距，并首创取消副驾驶位，将前排空间更多释放给乘客，达成Robotaxi领域最佳“得房率”。二排有效腿部空间超0.5米，三排有效腿部空间超0.4米，充分满足每位乘客的伸展自由。

图：文远知行与奇瑞星途、博世联合打造的Robotaxi - CER车型



图：文远知行与吉利远程打造的Robotaxi——GXR车型



资料来源：文远知行官网，文远知行微信公众号

请参阅附注免责声明

02

硬件迭代降本：萝卜快跑第六代车型成本降至25万人民币

2021年6月，百度Apollo与ARCFox极狐合作发布了量产共享无人车Apollo Moon。成本48万元，2022年投入使用。

2022年7月的百度世界大会上，百度发布了其第六代量产无人车——Apollo RT6，将单车成本降至25万人民币。这款基于自研“阿波罗星河”平台开发的车型，将成本大幅降低至25万元。Apollo RT6具备城市复杂道路的L4级自动驾驶能力，采用七重全冗余系统保障安全，并设计了支持有/无方向盘模式的“百变智能空间”。该车型已于2023年投入使用。

截至2025年10月31日，萝卜快跑已在全球部署了超1000台无人驾驶汽车，覆盖全球22座城市，自动驾驶里程超过2.4亿公里。

图：百度第六代量产无人车——Apollo RT6



图：Apollo RT6的自动驾驶系统和硬件配置

智能驾驶系统



感知冗余

7类40个传感器5x360°
环境感知



计算冗余

双AI模型 多核芯片
算力1200Tops
支持24路以太网接口



高精定位冗余

4种卫星系统
星基+地基双模式
厘米级融合高精定位

车辆执行系统



转向冗余

双系统双控制回路
转角扭矩组合控制
控制精度<0.1°



制动冗余

双独立系统
四控制回路
制动距离缩短13.3%



驻车冗余

双电子驻车
双控制回路
17种模式

资料来源：Apollo智能驾驶公众号，萝卜快跑官网

03

Robotaxi落地进展一览

小马智行：2025年车队规模破千，深度布局广深打造标杆城市

车型迭代：目前车队已推出全球首个基于车规级芯片的L4全场景无人驾驶系统，其第七代Robotaxi实现了成本降低70%，并携手丰田、北汽及广汽埃安共同开启量产。

车队部署：截至2025年12月，Robotaxi车队规模达到1159辆，目标2026年底小马智行车队数达到3000台。

国内开城进展：广深地区政策积极、有序推进，小马智行聚焦提升广深运营质量，打造国内标杆城市。

海外开城进展：已与多城市展开合作并开展道路测试。与Uber达成合作，双方团队正紧密协作，确保下半年在中东市场顺利完成服务上线，并逐步将市场从中东拓展至全球。

表：小马智行核心城市进展

地区	进展
广深	第七代车型极狐阿尔法T5及广汽埃安霸王龙已上路广深地区开展测试运营，2025年11月，宣布第七代Robotaxi在广州实现城市级单车盈利。
北京	与北汽联合打造Robotaxi车型极狐阿尔法T5，已打通从北京亦庄至机场、高铁站等交通枢纽的自动驾驶接驳服务；在北京亦庄启动24小时全天候测试，积极探索夜间出行解决方案。
中东	2024年以前已与沙特阿拉伯、阿联酋等地区建立合作关系；25年9月宣布与卡塔尔国家运输公司Mowasalat达成合作。
韩国	2024年12月，小马智行与韩国当地合作伙伴联合取得韩国国土交通部颁发的自动驾驶临时测试运行许可，率先在韩国首都首尔市中心地带江南区开启路测。
新加坡	25年9月与新加坡最大交通运营服务商康福德高（ComfortDelGro Corporation）合作在当地部署自动驾驶车辆和相关服务。
卢森堡	25年7月宣布在卢森堡正式启动Robotaxi道路测试。

图：小马智行业务覆盖国家



文远知行：2025年Robotaxi已达千辆，中东进展顺利，Uber合作引领开城

车型迭代：连续推出与奇瑞星纪元ET前装量产的CER车型及联合吉利远程打造的GXR车型。

车队部署：截至2025年底，文远知行ROBOTAXI 车队规模约达到1000辆，其中中东地区200辆，2026年将在中东地区加大车队投放。

开城节奏展望：与叫车平台合作，缩短开城周期，目前已选取UBER、GRAB等平台为合作伙伴。

表：文远知行核心城市进展

地区	进展	网约车容量
广州	2025年9月起，与吉利共同打造的量产车型GXR开启24小时纯无人商业化运营，支持区内任意点到点呼叫，目前每辆ROBOTAXI GXR在每日24小时运营时段内最高完成25单。	10万辆
北京：经开区、大兴、高铁站	GXR 获准开展车内无人收费运营，服务范围包括北京经开区核心区域、市内高铁站等重要站点、大兴机场等高速路段的ROBOTAXI 商业收费运营，每辆ROBOTAXI GXR在每日7:00-22:00的完整班次中最高完成23单行程。	10万辆
阿布扎比	2021年12月，获得阿布扎比亚斯岛试点牌照。2023年7月，获得阿布扎比国家级全域全车型自动驾驶路测牌照，获准在国公共道路开展 L4 级有人自动驾驶测试，本次全国性牌照是突破区域限制，为后续跨区运营与纯无人测试铺路。	1.8万辆
	2024年12月，上线UBER平台。2024-2025 上半年是公司在阿布扎比纯无人过渡阶段：在核心城区开展纯无人技术验证测试，同步完成联邦与地方合规备案。	
	2025年10月31日，阿布扎比无人测试牌照升级为无人运营牌照，2025年11月启动阿布扎比纯无人商业运营。至2025年底覆盖阿布扎比50%区域，计划2026年覆盖全域，占阿布扎比网约车10%，约1000辆，阿布扎比26年底UE持平。	
迪拜	2025年4月接入迪拜UBER，开启有人测试，首批区域为乌姆苏盖姆、朱美拉；时段为早10点~晚8点，避开极端高温与夜间复杂路况；远程监控+随车安全员双接管。12月，与UBER宣布联合迪拜道路与交通管理局（RTA），在迪拜通过UBER APP正式上线ROBOTAXI 公开运营服务。2026年初有望申请迪拜纯无人商业许可。	22万辆
利雅得	2025年5月进入沙特，马上要跑有安全员的测试运营。2026年冲刺无人商业许可，迪拜和利雅得官宣2030年要达到25%的渗透率。	0.8万辆
新加坡榜鹅	2025年9月接入GRAB叫车平台，预计2026年初开放有安全员公众载客，后续视运营效果拓展线路与车辆规模，打造东南亚居民区自动驾驶标杆项目。	
瑞士	25年11月获得瑞士纯无人牌照，获准公共道路开展无人运营。	

03 萝卜快跑：与Lyft等平台合作获取商业落地

出海战略：选取强势平台和运营商合作，缩短流量获取周期和车队部署周期。2025年7月15日，萝卜快跑宣布与全球最大的移动出行服务平台UBER建立战略合作伙伴关系，接入UBER全球出行网络。2025年底前，双方将率先在亚洲和中东市场部署萝卜快跑第六代无人驾驶汽车，未来将逐步扩展至全球更多市场。

运营规模领先：截至2025年8月，萝卜快跑作为全球领先的无人驾驶出行服务平台，已在全球部署了超1000台无人驾驶汽车，足迹遍布全球15座城市，为全球用户提供了超过1100万次出行服务，累计安全行驶里程已超过1.7亿公里。截至2025年10月31日，萝卜快跑已覆盖全球22城，累计全球出行服务次数超1700万，每周全无人订单量超25万，累计自动驾驶里程超过2.4亿公里。

车型：第六代车APOLLO RT6成本下降到30万元以下，是未来出海和国内投放主力车型。

表：萝卜快跑开城进展

地区	进展
国内	截至2025年3月，在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等十多个城市落地服务。
阿布扎比	2025年3月，萝卜快跑与AUTOGO达成战略合作，进入阿布扎比市场，过去数月，萝卜快跑已在当地公开道路上开展全无人测试；11月，萝卜快跑获得由阿布扎比综合交通中心（ITC）颁发的首批全无人商业化运营许可，标志着萝卜快跑首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人驾驶运营。展望未来，萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司AUTOGO扩大合作，计划建成阿布扎比规模最大的全无人驾驶车队。
迪拜	2026年1月6日，萝卜快跑正式获得迪拜道路与交通管理局（RTA）颁发的全无人驾驶测试许可，根据规划，萝卜快跑迪拜地区全无人驾驶车队规模将扩充至超1000辆。
德国和英国	2025年8月，萝卜快跑与全球领先的出行平台LYFT达成战略合作，萝卜快跑将通过LYFT平台在欧洲提供无人驾驶出行服务。双方计划于2026年率先在德国和英国部署萝卜快跑第六代无人车，并在欧洲市场逐步扩大规模至数千辆，实现无人驾驶规模化落地。
瑞士	2025年10月，萝卜快跑与瑞士领先的公共交通运营商——瑞士邮政旗下的邮政巴士（POSTBUS）达成战略合作，将在瑞士推出自动驾驶出行服务“AM GO”，根据规划，将于2025年12月在瑞士东部的圣加仑州、外阿彭策尔州和内阿彭策尔州启动初步车队测试，并计划尽快实现常态化、完全无人驾驶运营。

车企旗下网约车运营公司采用虚拟司机后潜在成本节约测算

以特斯拉、上汽集团、广汽集团、吉利汽车为例，下属网约车平台在ROBOTAXI模式下采用虚拟司机，成本节约显著，假设2030年分别部署20万、5万、5万、5万台车队，则成本节约可分别达到50亿美元、30亿元、30亿元、30亿元。

表：车企和网约车运营平台ROBOTAXI布局后潜在经济前景

	特斯拉	上汽集团	广汽集团
2025年乘用车销量/万辆	164	451	181
2025E归母净利润/亿(美)元	52	106	-51
网约车运营公司	-	享道出行	如祺出行
网约车运营规模	-	截至2025年6月注册网约车司机数量为106.2万人；2024年日均订单60万单	25H1 网约车日均订单量为40万单
网约车运营公司收入/亿(美)元	-	25H1，享道出行网约车服务实现收入23亿元，占公司整体收入77%	25H1，如祺出行网约车出行服务实现收入16亿元，占公司整体收入95%
网约车运营公司净利润/亿(美)元	-	25H1，享道出行网约车服务业务EBITDA为-0.8亿元	25H1，如祺出行净利润为-1.2亿元
假设2030年ROBOTAXI车队规模/万台	20	5	5
单车人类驾驶司机年成本/万(美)元	25	10	10
则：2030年网约车出行平台成本节约/亿(美)元	50	50	50
假设算法公司分成	100%	60%	60%
则：网约车平台最终在2030年得到的增量利润/亿(美)元	50	30	30

04

投资建议与风险提示

ROBOTAXI将以平价供给创造需求并产生商业价值，国内和海外进展频频，ROBOTAXI车辆成本大幅降低，极大推动商业闭环。以平价供给对打破网约车/出租车商业链条进行重构，国内和海外市场同等重要。一方面，海外ROBOTAXI市场经济性大于国内市场，另一方面，我国出租车客运量占比在城市客运量比例为30%，仍有一定提升空间。2025年海外市场动态频频，中东市场因劳动力短缺、供给短缺等问题对ROBOTAXI率先商业化落地需求相对迫切，瑞士、新加坡、德国、英国、卡塔尔、韩国等地区也已与文远知行、萝卜快跑、小马智行等有所合作。国内方面2025年政策频出，以广州、深圳、北京为代表的城市以有序的方式积极推进智能网联汽车上路测试和示范运营。成本方面，文远知行、小马智行、萝卜快跑车型成本已降至30万元级别，总体而言，ROBOTAXI商业化闭环有望在2026年加速到来。

投资建议：推荐：1) 智能驾驶相关硬件及服务：线控底盘（耐世特、伯特利、亚太股份）、智驾域控（科博达、德赛西威）、传感器（速腾聚创）、检测（中国汽研）；2) 智能化领先的主机厂：小鹏汽车。关注：1) 算法公司（文远知行、小马智行、千里科技）。

表：推荐公司盈利预测估值表

股票代码	股票简称	收盘价（元/港元）	EPS（元/美元/港元）/股			PE			评级
			2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E	
1316.HK	耐世特	7.14	1.52	2.05	2.50	14	11	9	增持
603596.SH	伯特利	55.25	2.34	2.95	3.63	22	17	14	增持
2284.SZ	亚太股份	17.38	0.56	0.71	0.97	23	18	13	增持
603786.SH	科博达	77.51	2.41	3.18	3.88	32	24	20	增持
2920.SZ	德赛西威	128.22	4.31	5.43	6.83	28	22	18	增持
2498.HK	速腾聚创	35.24	-0.46	0.19	0.84	NA	232	35	增持
601965.SH	中国汽研	19.92	1.06	1.28	1.58	19	16	13	增持
9886.HK	小鹏汽车-W	72.65	-0.53	1.72	3.54	NA	43	21	增持

04

风险提示

智能驾驶法规制定不及预期：智能驾驶车辆的上路需要以道路安全法规做出相应修改为基础，如责任界定、数据保存等存在技术难点，遇到特殊事故情况责任难以界定影响道路安全法规的修改进度，则产业链商业闭环时点将延后。

智能驾驶技术进步不及预期：算法的易用性决定了乘车体验，芯片的价格决定了智能驾驶套件的成本，这两者直接决定智能网联车辆的推广速度，如技术迭代放缓，则产业链商业闭环时点将延后。

出现智能驾驶事故：将极大影响消费者对于技术的信任程度，进而影响推广速度。

免责声明

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。分析师薪酬的任何组成部分，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司或国泰海通证券(香港)有限公司(以下统称“国泰海通”或“本公司”)研究服务签约客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。
本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。
市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。
本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使国泰海通违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。
本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”或“国泰海通香港研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

国泰海通证券(香港)有限公司依法就研究报告的内容和发布行为对国泰海通证券股份有限公司承担责任。
若本公司以外的其他机构(以下简称“该机构”)发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明			
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准。		评级	说明
	股票投资评级	增持	相对沪深300指数涨幅15%以上
		谨慎增持	相对沪深300指数涨幅介于5% ~ 15%之间
		中性	相对沪深300指数涨幅介于-5% ~ 5%
		减持	相对沪深300指数下跌5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的12个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数的涨跌幅。	行业投资评级	增持	明显强于沪深300指数
		中性	基本与沪深300指数持平
		减持	明显弱于沪深300指数

国泰海通证券研究所

地址：上海市黄浦区中山南路888号
邮编：200011
电话：(021) 38676666
E-mail: research@gtht.com

THANKS FOR LISTENING

国泰海通证券研究所汽车团队